

GEACX1 Recovery

JetPack 7.2 • AGX Orin 32 ГБ • Ubuntu 24.04

Короткий маршрут

Открыть публичный проект GitHub → Code → Download ZIP → распаковать ZIP в Ubuntu → открыть корень проекта в терминале → выполнить `bash START.sh` → выбрать пункт 1.

Что понадобится

- ПК Intel/AMD с Ubuntu 24.04 LTS; рабочий диск ext4.
- После распаковки комплекта на ext4 должно оставаться не менее 80 ГиБ для подготовки. Желательно 100–120 ГиБ для одного накопителя, около 180 ГиБ для обоих.
- Интернет для установки инструментов Ubuntu через APT.
- Питание GEACX1 и USB-A ↔ Micro-USB кабель данных, напрямую без хаба.
- GEACX1 / carrier 510JX0 r3.0 / AGX Orin 32 GB P3701-0004.

Важно

32 ГБ в названии — оперативная память модуля, не размер eMMC или SSD.

Комплект рассчитан на полностью не загружающуюся плату. Старая Ubuntu и SSH не нужны.

Плата не стирается при запуске мастера. Запись начинается только после отдельной проверки Recovery и точной фразы подтверждения.

1. Скачать проект с GitHub

Откройте публичный проект GitHub — вход в аккаунт не требуется:

<https://github.com/tehblok/geacx1-recovery-validation>

На странице проекта нажмите зелёную кнопку **Code**, затем **Download ZIP**. Это правильный полный комплект: прошивка хранится внутри каталога **payload/**.

Размер и целостность	Точный размер и SHA-256 полного архива v1.4 записаны в parts.json. Дождитесь полного завершения скачивания; START.sh проверит каждую часть и собранный архив.
-----------------------------	---

Почему внутри много частей

Из-за ограничения GitHub на размер отдельных файлов каталог **payload/** содержит много частей. Не объединяйте, не переименовывайте и не распаковывайте их вручную.

Перед продолжением

- ZIP проекта полностью скачался и распаковывается на Ubuntu.
- В корне распакованной папки видны START.sh, assemble.py и parts.json; рядом есть payload/.
- На ПК достаточно места: стартер проверит части, соберёт и распакует большой архив.

2. Запуск комплекта

1

Распакуйте скачанный ZIP

В файловом менеджере Ubuntu: правая кнопка → «Извлечь сюда». Работайте с распакованной папкой проекта, не запускайте файлы прямо из ZIP.

2

Откройте корень проекта в терминале

Откройте папку, где лежат `START.sh`, `assemble.py`, `parts.json` и `payload/`, затем нажмите правой кнопкой по свободному месту → «Открыть в терминале».

3

Запустите подготовку комплекта

Введите команду ниже. Пароль `sudo` — пароль вашего пользователя Ubuntu; при вводе символы не показываются.

```
bash START.sh
```

Что делает `START.sh`

- Читает `parts.json` и находит все части полного архива в `payload/`.
- Проверяет контрольные суммы частей, объединяет и проверяет собранный архив, затем распаковывает полный комплект.
- Запускает оригинальный мастер восстановления.
- По умолчанию создаёт новый каталог `~/geasx1-kit-v1.4`; существующие файлы не перезаписывает.

Если проверка не прошла

Удалите повреждённую распакованную папку и заново скачайте весь ZIP проекта через Code → Download ZIP. Не объединяйте части вручную.

Повторный запуск

Для v1.4 заново скачайте проект и запустите корневой `START.sh`. Старую рабочую папку `~/geasx1-kit-v1.2` не используйте для новой прошивки. После успешной подготовки v1.4 повторно запускайте мастер из `~/geasx1-kit-v1.4/geasx1-recovery`.

До запуска подключите ноутбук к питанию, отключите автоматический сон и не закрывайте крышку во время подготовки и записи.

3. Выбрать восстановление

В главном меню выберите 1 — восстановление с нуля. Мастер проверит Ubuntu, процессор, ext4, свободное место и файлы, при необходимости предложит установить зависимости, затем подготовит чистый образ.

eMMC	QSPI + встроенная eMMC. SSD не изменяется.
NVMe	QSPI + SSD nvme0n1 на GEACX1. eMMC не изменяется.
Оба	Сначала eMMC, затем после нового Recovery отдельный проход NVMe.

Если SSD нет

Выбирайте eMMC. Для NVMe нужен SSD на самой плате не менее 64 ГиБ (68,7 GB); практически — 128 ГБ или больше.

Подготовка ещё не прошивает плату

- Образ Ubuntu и файлы производителя уже находятся в полном архиве; повторно скачивать их не нужно.
- Интернет нужен для APT на компьютере Ubuntu.
- После успешной подготовки можно перейти к подключению платы или позже выбрать пункт 2; мастер повторно проверит сборку.
- Для «Оба» потребуется примерно 180 ГиБ и два отдельных прохода записи.

NVMe

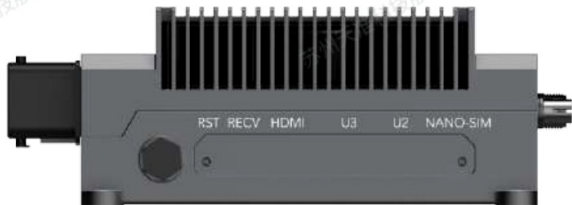
Рецепт основан на файлах производителя, но физически на этой конкретной плате не проверен. При двух системах загрузочный носитель может потребоваться выбрать в UEFI.

4. Найти кнопки и порт U2

На правой стороне корпуса подписи идут слева направо: RST, RECV, HDMI, U3, U2, NANO-SIM. Для прошивки используйте Micro-USB порт U2 (USB2.0-OTG).

张玉 7735

从左依次往右，从上往下：

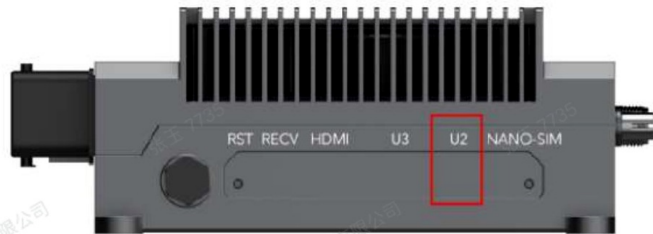


接口	接口型号	接口说明
----	------	------

Рис. 1. Правая сторона GEACX1: реальные подписи RST, RECV и U2. Источник: руководство производителя, печатная стр. 22; таблица продолжается на стр. 23.

烧录接口实物图

Burning interface physical diagram



GEACX1 右 U2 一个系统烧录口

Рис. 2. Производитель выделяет U2 как порт для прошивки. Источник: руководство производителя, печатная стр. 30.

Кабель

Нужен кабель с передачей данных. Зарядный кабель и USB-хаб часто мешают обнаружению Recovery.

5. Войти в Force Recovery

1

Подключите питание и U2
Подайте штатное питание GEACX1. Соедините U2 и ПК кабелем USB-A ↔ Micro-USB. К ПК должен быть подключён только один Jetson.

2

Зажмите RECV
Удерживайте кнопку RECV / Recovery.

3

Коротко нажмите RST
Не отпуская RECV, нажмите RST / Reset на 1–3 секунды. Отпустите RST, затем RECV.

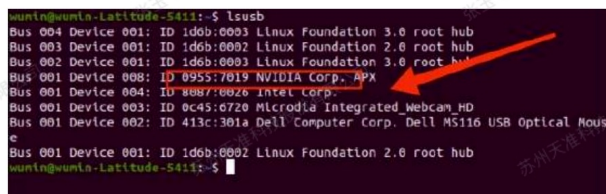
Нормально

В Recovery экран остаётся чёрным; HDMI не нужен. Ожидаемый USB ID — 0955:7023. Мастер дополнительно проверит настоящий тип модуля.

方法二:

1. micro-usb 连接 GEACX1和 x86 电脑
2. 机器通电
3. 按住 recovery 按键, 不松开
4. 按下 reset 按键1~3秒后松开

在 x86 主机上输入 lsusb, 如果出现 NVIDIA 设备, 则成功进入烧录模式。



```
wunin@wumia-Latitude-5411:~$ lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 008: ID 0955:7023 NVIDIA Corp. APX
Bus 001 Device 004: ID 8087:0026 Intel corp.
Bus 001 Device 003: ID 0c45:d720 Microdia Integrated Webcam HD
Bus 001 Device 002: ID 413c:301a Dell Computer Corp. Dell M5116 USB Optical Mouse
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
wunin@wumia-Latitude-5411:~$
```

注: 每次烧录都要重新进入烧录状态。

Method 2:

Рис. 3. Аппаратная последовательность и пример проверки lsusb. Источник: руководство производителя, печатная стр. 32; подготовка перечислена на стр. 31.

Для каждого прохода записи, включая второй проход при выборе «Оба», Recovery нужно выполнить заново.

6. Подтвердить запись и проверить запуск

Перед записью мастер покажет накопитель, рабочий каталог и журнал. Проверьте всё и введите точную фразу:

eMMC: ERASE GEACX1 32GB

NVMe: ERASE NVME GEACX1 32GB

Стирание данных

Запись удаляет данные выбранного накопителя. Enter без текста отменяет операцию. Для двух накопителей подтверждение вводится отдельно перед каждым проходом.

Во время записи

- Не отключайте питание или USB, не закрывайте терминал и не усыпляйте ПК.
- При ошибке мастер остановится и покажет путь к журналу. Автоматического опасного повтора нет.

После успешного завершения

- Отпустите кнопки. Если плата осталась в Recovery, сделайте обычный Reset без RECV.
- Подключите HDMI и клавиатуру, дождитесь Ubuntu и создайте пользователя; общего пароля нет.
- Перенесите POSTCHECK.sh на GEACX1 и выполните на плате: `bash POSTCHECK.sh`.
- Проверьте HDMI, Ethernet, USB, нужную периферию и загрузочный накопитель. На холодной плате вентилятор может стоять.

Состав базового образа

CUDA, cuDNN, TensorRT и полный metapackage nvidia-jetpack не входят в базовый набор восстановления. Их устанавливают после успешной загрузки с проверкой совместимой версии JetPack 7.2 / R39.2.0.

7. Резервная копия и помощь

Главное меню → 7 — резервная копия / восстановление. Для создания и возврата копии также нужен Recovery.

- Копия может включать QSPI + eMMC или QSPI + eMMC + NVMe.
- Подтверждения: BACKUP GEACX1 и RESTORE GEACX1 BACKUP. Восстановление стирает текущие данные.
- Сохраните всю папку копии вместе с GEACX1_BACKUP.json и nvpartitionmap.txt на отдельном диске.
- EEPROM, eFuse, CPLD и eMMC boot0/boot1/RPMB не входят в копию. Повреждённая система сохраняется повреждённой.

Частые ошибки

- USB: мастер показывает скорость соединения и 3 секунды проверяет отсутствие переподключений перед стартом. 480 Мбит/с — не скорость записи и не гарантия качества кабеля.
- Плата не найдена / обрывы: повторите RECV + RST, смените кабель данных или прямой USB-порт, уберите хаб. Автосон USB временно отключается; ошибки настройки видны в журнале.
- Медленный USB: ожидание сети initrd увеличено до 300 проверок. Ctrl+C не блокирует журнал; запись прекращается только после STOP и Enter. Лимит скачивания 2 часа не ограничивает прошивку.
- Нет места / диск не ext4: после распаковки комплекта выберите рабочий каталог на ext4, где остаётся ≥80 ГиБ.
- Контрольная сумма не совпала: заново скачайте весь ZIP проекта через Code → Download ZIP.
- Запись прошла, загрузки нет: Reset без RECV, выбор носителя в UEFI, HDMI и полный журнал.

По умолчанию журналы мастера находятся в ~/geacx1-kit-v1.4/geacx1-recovery/logs/, а отчёт проверки и распаковки — в ~/geacx1-kit-v1.4/unpack-verification.log. Для диагностики сохраните полный журнал, выбранный накопитель и результат проверки ПК.

Новая версия

Для v1.4 заново скачайте проект и запустите корневой START.sh. Не используйте старые рабочие папки v1.2/v1.3 для новой прошивки.

8. Проверка материалов производителя

Комплект v1.4 использует NVIDIA Sample Root Filesystem R39.2.0 вместе с проверенными BSP, board, kernel и сервисами производителя для GEACX1 / 510JX0 r3.0. Идентичность итоговой системы заводскому rootfs v1.01 не доказана; состав заводского образа не сравнивался.

Заводской rootfs v1.01

На сайте производителя найден отдельный архив размером 16,67 ГБ. Он не скачан полностью, его MD5 и содержимое не проверены, поэтому он не включён и не подменяет текущий rootfs.

Что нельзя подменять

- Сетевой универсальный установщик: конфигурация GEACX1-JP7.2.json на 2 октября 2026 года отвечает HTTP 404.
- Пакеты JP4, JP5, JP6, NX, GEACX1SC и других ревизий не заменяют компоненты GEACX1 JP7.2.
- Найденный MCU-архив содержит тест GPIO/SPI, а не прошивку загрузчика или MCU для JP7.2.
- CPLD не прошивается автоматически. Диагностические команды смешаны с командами изменения режима; совместимость старых v1.1/v1.3 и локального rb v1.4 не доказана.
- Справка производителя доступна в меню 5 → 4. Вспомогательная сетевая загрузка NVIDIA rootfs показывает скорость/ETA и останавливается при общем прогнозе более двух часов.

Дополнительные исходники

Файлы из ~/geacx1-kit-v1.4/manufacture-extra/ сохранены для справки и автоматически не устанавливаются. Полный отчёт без паролей: docs/SITE_REVIEW_RU.txt.

Источники

INSTRUCTION_RU.md, REFERENCE_RU.md, GEACX1-MANUFACTURER-MANUAL.pdf и проверенные вложенные страницы производителя. Изображения в этом руководстве: печатные стр. 22, 30 и 32 оригинального PDF.

Граница процедуры

Восстановление записывает QSPI и выбранный накопитель. Оно не сбрасывает CPLD, EEPROM, eFuse или Secure Boot ключи.

Проект: github.com/tehblok/geacx1-recovery-validation